

附录 H 多层工业厂房抗震设计要求

H.1 钢筋混凝土框排架结构厂房

H.1.1 本节适用于由钢筋混凝土框架与排架侧向连接组成的侧向框排架结构厂房、下部为钢筋混凝土框架上部顶层为排架的竖向框排架结构厂房的抗震设计。当本节未作规定时，其抗震设计应按本规范第 6 章和第 9.1 节的有关规定执行。

H.1.2 框排架结构厂房的框架部分应根据烈度、结构类型和高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。

不设置贮仓时，抗震等级可按本规范第 6 章确定；设置贮仓时，侧向框排架的抗震等级可按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191 的规定采用，竖向框排架的抗震等级应按本规范第 6 章框架的高度分界降低 4m 确定。

注：框架设置贮仓，但竖壁的跨高比大于 2.5，仍按不设置贮仓的框架确定抗震等级。

H.1.3 厂房的结构布置，应符合下列要求：

- 1 厂房的平面宜为矩形，立面宜简单、对称。
- 2 在结构单元平面内，框架、柱间支撑等抗侧力构件宜对称均匀布置，避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力产生突变。
- 3 质量大的设备不宜布置在结构单元的边端楼层上，宜设置在距刚度中心较近的部位；当不可避免时宜将设备平台与主体结构分开，或在满足工艺要求的条件下尽量低位布置。

H.1.4 竖向框排架厂房的结构布置，尚应符合下列要求：

- 1 屋盖宜采用无檩屋盖体系；当采用其他屋盖体系时，应加强屋盖支撑设置和构件之间的连接，保证屋盖具有足够的水平刚度。
- 2 纵向端部应设屋架、屋面梁或采用框架结构承重，不应

采用山墙承重；排架跨内不应采用横墙和排架混合承重。

3 顶层的排架跨，尚应满足下列要求：

- 1) 排架重心宜与下部结构刚度中心接近或重合，多跨排架宜高等长；
- 2) 楼盖应现浇，顶层排架嵌固楼层应避免开设大洞口，其楼板厚度不宜小于 150mm；
- 3) 排架柱应竖向连续延伸至底部；
- 4) 顶层排架设置纵向柱间支撑处，楼盖不应设有楼梯间或开洞；柱间支撑斜杆中心线应与连接处的梁柱中心线汇交于一点。

H. 1.5 竖向框排架厂房的地震作用计算，应符合下列要求：

1 地震作用的计算宜采用空间结构模型，质点宜设置在梁柱轴线交点、牛腿、柱顶、柱变截面处和柱上集中荷载处。

2 确定重力荷载代表值时，可变荷载应根据行业特点，对楼面活荷载取相应的组合值系数。贮料的荷载组合值系数可采用 0.9。

3 楼层有贮仓和支承重心较高的设备时，支承构件和连接应计及料斗、贮仓和设备水平地震作用产生的附加弯矩。该水平地震作用可按下式计算：

$$F_s = \alpha_{\max}(1.0 + H_x/H_n)G_{\text{eq}} \quad (\text{H. 1.5})$$

式中： F_s ——设备或料斗重心处的水平地震作用标准值；

$\alpha_{\max}$ ——水平地震影响系数最大值；

G_{eq} ——设备或料斗的重力荷载代表值；

H_x ——设备或料斗重心至室外地坪的距离；

H_n ——厂房高度。

H. 1.6 竖向框排架厂房的地震作用效应调整和抗震验算，应符合下列规定：

1 一、二、三、四级支承贮仓竖壁的框架柱，按本规范第 6.2.2、6.2.3、6.2.5 条调整后的组合弯矩设计值、剪力设计值

尚应乘以增大系数，增大系数不应小于 1.1。

2 竖向框排架结构与排架柱相连的顶层框架节点处，柱端组合的弯矩设计值应按第 6.2.2 条进行调整，其他顶层框架节点处的梁端、柱端弯矩设计值可不调整。

3 顶层排架设置纵向柱间支撑时，与柱间支撑相连排架柱的下部框架柱，一、二级框架柱由地震引起的附加轴力应分别乘以调整系数 1.5、1.2；计算轴压比时，附加轴力可不乘以调整系数。

4 框排架厂房的抗震验算，应符合下列要求：

- 1) 8 度Ⅲ、Ⅳ类场地和 9 度时，框排架结构的排架柱及伸出框架跨屋顶支承排架跨屋盖的单柱，应进行弹塑性变形验算，弹塑性位移角限值可取 1/30。
- 2) 当一、二级框架梁柱节点两侧梁截面高度差大于较高梁截面高度的 25% 或 500mm 时，尚应按下式验算节点下柱抗震受剪承载力：

$$\frac{\eta_b M_{bl}}{h_{01} - a'_s} - V_{col} \leq V_{RE} \quad (\text{H. 1. 6-1})$$

9 度及一级时可不符合上式，但应符合：

$$\frac{1.15 M_{blua}}{h_{01} - a'_s} - V_{col} \leq V_{RE} \quad (\text{H. 1. 6-2})$$

式中： η_b ——节点剪力增大系数，一级取 1.35，二级取 1.2；

M_{bl} ——较高梁端梁底组合弯矩设计值；

M_{blua} ——较高梁端实配梁底正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值，根据实配钢筋面积（计入受压钢筋）和材料强度标准值确定；

h_{01} ——较高梁截面的有效高度；

a'_s ——较高梁端梁底受拉时，受压钢筋合力点至受压边缘的距离；

V_{col} ——节点下柱计算剪力设计值；

V_{RE} ——节点下柱抗震受剪承载力设计值。

H. 1.7 竖向框排架厂房的基本抗震构造措施尚应符合下列要求：

1 支承贮仓的框架柱轴压比不宜超过本规范表 6.3.6 中框架结构的规定数值减少 0.05。

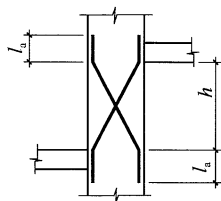
2 支承贮仓的框架柱纵向钢筋最小总配筋率应不小于本规范表 6.3.7 中对角柱的要求。

3 竖向框排架结构的顶层排架设置纵向柱间支撑时，与柱间支撑相连排架柱的下部框架柱，纵向钢筋配筋率、箍筋的配置应满足本规范第 6.3.7 条中对于框支柱的要求；箍筋加密区取柱全高。

4 框架柱的剪跨比不大于 1.5 时，应符合下列规定：

1) 箍筋应按提高一级抗震等级配置，一级时应适当提高箍筋的要求；

2) 框架柱每个方向应配置两根对角斜筋（图 H.1.7），对角斜筋的直径，一、二级框架不应小于 20mm 和 18mm，三、四级框架不应小于 16mm；对角斜筋的锚固长度，不应小于 40 倍斜筋直径。



h —短柱净高；

l_a —斜筋锚固长度

图 H.1.7

5 框架柱段内设置牛腿时，牛腿及上下各 500mm 范围内的框架柱箍筋应加密；牛腿的上下柱段净高与柱截面高度之比不大于 4 时，柱箍筋应全高加密。

H. 1.8 侧向框排架结构的结构布置、地震作用效应调整和抗震验算，以及无檩屋盖和有檩屋盖的支撑布置，应分别符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191 的有关规定。

H.2 多层钢结构厂房

H.2.1 本节适用于钢结构的框架、支撑框架、框排架等结构体

系的多层厂房。本节未作规定时，多层部分可按本规范第 8 章的有关规定执行，其抗震等级的高度分界应比本规范第 8.1 节规定降低 10m；单层部分可按本规范第 9.2 节的规定执行。

H. 2.2 多层钢结构厂房的布置，除应符合本规范第 8 章的有关要求外，尚应符合下列规定：

1 平面形状复杂、各部分构架高度差异大或楼层荷载相差悬殊时，应设防震缝或采取其他措施。当设置防震缝时，缝宽不应小于相应混凝土结构房屋的 1.5 倍。

2 重型设备宜低位布置。

3 当设备重量直接由基础承受，且设备竖向需要穿过楼层时，厂房楼层应与设备分开。设备与楼层之间的缝宽，不得小于防震缝的宽度。

4 楼层上的设备不应跨越防震缝布置；当运输机、管线等长条设备必须穿越防震缝布置时，设备应具有适应地震时结构变形的能力或防止断裂的措施。

5 厂房内的工作平台结构与厂房框架结构宜采用防震缝脱开布置。当与厂房结构连接成整体时，平台结构的标高宜与厂房框架的相应楼层标高一致。

H. 2.3 多层钢结构厂房的支撑布置，应符合下列要求：

1 柱间支撑宜布置在荷载较大的柱间，且在同一柱间上下贯通；当条件限制必须错开布置时，应在紧邻柱间连续布置，并宜适当增加相近楼层或屋面的水平支撑或柱间支撑搭接一层，确保支撑承担的水平地震作用可靠传递至基础。

2 有抽柱的结构，应适当增加相近楼层、屋面的水平支撑，并在相邻柱间设置竖向支撑。

3 当各榀框架侧向刚度相差较大、柱间支撑布置又不规则时，采用钢铺板的楼盖，应设置楼盖水平支撑。

4 各柱列的纵向刚度宜相等或接近。

H. 2.4 厂房楼盖宜采用现浇混凝土的组合楼板，亦可采用装配整体式楼盖或钢铺板，尚应符合下列要求：

- 1 混凝土楼盖应与钢梁有可靠的连接。
- 2 当楼板开设孔洞时,应有可靠的措施保证楼板传递地震作用。

H.2.5 框排架结构应设置完整的屋盖支撑,尚应符合下列要求:

- 1 排架的屋盖横梁与多层框架的连接支座的标高,宜与多层框架相应楼层标高一致,并应沿单层与多层相连柱列全长设置屋盖纵向水平支撑。

- 2 高跨和低跨宜按各自的标高组成相对独立的封闭支撑体系。

H.2.6 多层钢结构厂房的地震作用计算,应符合下列规定:

- 1 一般情况下,宜采用空间结构模型分析;当结构布置规则,质量分布均匀时,亦可分别沿结构横向和纵向进行验算。现浇钢筋混凝土楼板,当板面开孔较小且用抗剪连接件与钢梁连接成为整体时,可视为刚性楼盖。

- 2 在多遇地震下,结构阻尼比可采用 $0.03 \sim 0.04$;在罕遇地震下,阻尼比可采用 0.05 。

- 3 确定重力荷载代表值时,可变荷载应根据行业的特点,对楼面检修荷载、成品或原料堆积楼面荷载、设备和料斗及管道内的物料等,采用相应的组合值系数。

- 4 直接支承设备、料斗的构件及其连接,应计入设备等产生的地震作用。一般的设备对支承构件及其连接产生的水平地震作用,可按本附录第 H.1.5 条的规定计算;该水平地震作用对支承构件产生的弯矩、扭矩,取设备重心至支承构件形心距离计算。

H.2.7 多层钢结构厂房构件和节点的抗震承载力验算,应符合下列规定:

- 1 按本规范式 (8.2.5) 验算节点左右梁端和上下柱端的全塑性承载力时,框架柱的强柱系数,一级和地震作用控制时,取 1.25;二级和 1.5 倍地震作用控制时,取 1.20;三级和 2 倍地

震作用控制时,取 1.10。

2 下列情况可不满足本规范式 (8.2.5) 的要求:

- 1) 单层框架的柱顶或多层框架顶层的柱顶;
- 2) 不满足本规范式 (8.2.5) 的框架柱沿验算方向的受剪承载力总和小于该楼层框架受剪承载力的 20%; 且该楼层每一柱列不满足本规范式 (8.2.5) 的框架柱的受剪承载力总和小于本柱列全部框架柱受剪承载力总和的 33%。

3 柱间支撑杆件设计内力与其承载力设计值之比不宜大于 0.8; 当柱间支撑承担不小于 70% 的楼层剪力时, 不宜大于 0.65。

H.2.8 多层钢结构厂房的基本抗震构造措施, 尚应符合下列规定:

1 框架柱的长细比不宜大于 150; 当轴压比大于 0.2 时, 不宜大于 $125(1 - 0.8N/Af)\sqrt{235/f_y}$ 。

2 厂房框架柱、梁的板件宽厚比, 应符合下列要求:

- 1) 单层部分和总高度不大于 40m 的多层部分, 可按本规范第 9.2 节规定执行;
- 2) 多层部分总高度大于 40m 时, 可按本规范第 8.3 节规定执行。

3 框架梁、柱的最大应力区, 不得突然改变翼缘截面, 其上下翼缘均应设置侧向支承, 此支承点与相邻支承点之间距应符合现行《钢结构设计规范》GB 50017 中塑性设计的有关要求。

4 柱间支撑构件应符合下列要求:

- 1) 多层框架部分的柱间支撑, 宜与框架横梁组成 X 形或其他有利于抗震的形式, 其长细比不宜大于 150;
- 2) 支撑杆件的板件宽厚比应符合本规范第 9.2 节的要求。

5 框架梁采用高强度螺栓摩擦型拼接时, 其位置宜避开最大应力区 (1/10 梁净跨和 1.5 倍梁高的较大值)。梁翼缘拼接时, 在平行于内力方向的高强度螺栓不宜少于 3 排, 拼接板的截

面模量应大于被拼接截面模量的 1.1 倍。

6 厂房柱脚应能保证传递柱的承载力，宜采用埋入式、插入式或外包式柱脚，并按本规范第 9.2 节的规定执行。